

AI 工具使用详情

本文件为支撑材料，提交时导出为 AI 工具使用详情.pdf。本目录是赛后复现，非赛内提交稿；“华数杯”竞赛的 AI 披露要求以主办方官方章程为准。

一、所用 AI 工具名称与版本

工具	版本 / 型号	使用日期
Claude Code (Anthropic)	claude-opus-5	2026-08-10
Codex (OpenAI)	GPT-5	2026-08-11

除上表所列工具外，未使用其它 AI 工具。

二、具体使用目的和环节

环节	AI 参与内容	人工主导内容
附件数据审计	编写审计脚本、执行 KS 检验	提出”附件一行可能不是一根介质”的疑问；采纳审计结论
建模口径确定	列出候选口径与各自后果	确认”截断后按两个独立介质计算导通”
几何与渗流内核	编写并向量化实现、设计 6 项校验	审阅算法选择与校验设计
问题一至四求解	编写求解脚本、执行仿真、整理结果	审阅结果合理性
论文与图表	起草正文、生成图件、格式自检	审阅结论与表述
图 1 技术路线图重绘	将原彩色圆角流程图改为黑白矢量框架图，调整信息层级、正交走线与校验反馈关系	提出黑白专业化要求；人工核对文字、箭头关系和打印效果

环节	AI 参与内容	人工主导内容
国赛评委视角复评核验	逐条比对复评报告、正文、结果 JSON、源程序与题面原文；修正证据强度、口径数字、随机流和图表引用	提供复评意见并要求先判断真伪；决定只采纳有直接证据支持的修改

三、主要提示方式与使用过程

采用多轮对话式交互，先给出赛题 PDF 与附件 xlsx，要求按数学建模的标准流程完成四问。过程中人工对关键建模口径作出判定（见下），AI 据此调整模型并重跑全部结果。

典型交互（节选，原文）：

人工：题目中说明截断后计算导通性时可以视作两个介质。

AI：确认——这正是已实现的主口径（bond_fragments=False），问题一的答案即基于此；将”碎片粘合”记为已否决的备选口径。

人工：我现在想把第一章流程图换成那种黑白的专业的流程图。

AI：保留“输入与口径—公共判定内核—四问调用—独立校验”的原有逻辑，改为白底、黑色标题条、实线主流程与虚线校验反馈，并同时导出 300 dpi PNG 与矢量 PDF。

这一条是全题最关键的建模决策：若取相反口径，任何跨越 X 边界的介质都会同时贴住左右带电面，问题二至四将退化为平凡问题。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

事项	处理
几何内核	不采信”看起来对”。设置 6 项独立校验（src/validate.py），其中 T3 用附件真实数据做还原—重截断往返测试，334 根完整介质逐坐标一致后才采纳
加速实现	分块 + KD 树的加速版与朴素两两比较逐位比对（T6）通过后才采纳

事项	处理
论文数字	全部来自 <code>results/*.json</code> ，由脚本一次跑出；用 <code>scripts/check_paper.py</code> <code>--results results/results.json</code> 做数字溯源核对
AI 起草的表述	逐句核对是否与结果文件一致；对未经计算的表述一律要求补算或删除（例如问题一的判据阈值稳健性结论，最初为未经计算的断言，补跑 扫描后才保留）
图 1 黑白重绘	不改变建模步骤与依赖关系；核对三个内核步骤、四问方法与校验项均与正文一致，并在终稿页面按实际缩放比例检查中文、箭头、线型和黑白可辨性
复评意见修正	逐条回查 <code>results/*.json</code> 与题面 PDF；撤回问题四未经完整覆盖的成本下界，修复主口径残值；将随机流数固定为 8 并用 1/2/4/8 个 worker 回归验证
已知偏差	球柱体近似、介质 B 碎片按整球处理两处近似已在论文”模型局限”中写明并量化

五、说明

论文第 9.2 节明确列出了方向分布口径带来的不确定性——两套口径下问题二的概率相差近一倍。该不确定性来自题面表述与附件数据的差异，不是 AI 生成内容导致的，已在正文并列给出两套结果。